Tugas mingguan ke-9

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 2A TNK
Mata Kuliah : Aplikasi Komputer dan Basis Data
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. UI Component

Komponen antarmuka pengguna (UI components) dalam bahasa pemrograman Java adalah elemen-elemen yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna pada aplikasi Java. Ini termasuk tombol, kotak teks, daftar drop-down, area teks, label, dan banyak lagi. Komponen-komponen ini dapat diatur, dimanipulasi, dan berinteraksi dengan pengguna serta data.

Dalam Java, dapat menggunakan perpustakaan seperti Swing atau JavaFX untuk membuat dan mengelola UI components. Swing adalah perpustakaan standar untuk pembuatan aplikasi desktop Java, sementara JavaFX adalah platform modern yang menyediakan alat yang lebih kuat untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan kaya fitur.

Setiap UI component memiliki perilaku dan properti sendiri yang dapat dikonfigurasi, seperti tata letak, warna, ukuran, dan perilaku interaktif. Pengembang Java menggunakan komponen-komponen ini untuk menciptakan antarmuka pengguna yang intuitif, responsif, dan menarik bagi pengguna aplikasi.

Dalam Java Swing, Anda dapat menggunakan kelas JCheckBox untuk checkbox, JRadioButton untuk radio button, dan JComboBox untuk combo box. Sedangkan dalam JavaFX, Anda dapat menggunakan CheckBox, RadioButton, dan ComboBox.

Contoh UI Components:

1. CheckBox

   Checkbox adalah komponen antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa opsi dari sejumlah opsi yang tersedia. Pengguna dapat mencentang (checked) atau mengosongkan (unchecked) kotak centang sesuai dengan kebutuhan.

   Contoh program dan hasil program:

Program	Hasil Program

```java
package Lab9;

import javax.swing.*;

public class CheckBox {
    CheckBox(){
        JFrame frame = new JFrame("CheckBox");
        final JLabel label = new JLabel();
        label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
        label.setSize(400,100);

        JCheckBox checkbox1 = new JCheckBox("C++");
        checkbox1.setBounds(150,100,50,50);
        JCheckBox checkbox2 = new JCheckBox("Java");
        checkbox2.setBounds(150,150,50,50);

        frame.add(checkbox1);
        frame.add(checkbox2);
        frame.add(label);

        checkbox1.addItemListener(new ItemListener() {
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                label.setText("C++ Checkbox:"
                + (e.getStateChange()==1?"checked":"unchecked"));
            }
        });

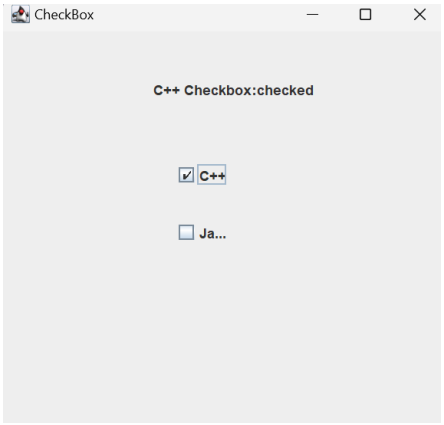
        checkbox2.addItemListener(new ItemListener() {
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                label.setText("Java Checkbox:"
                + (e.getStateChange()==1?"checked":"unchecked"));
            }

        });

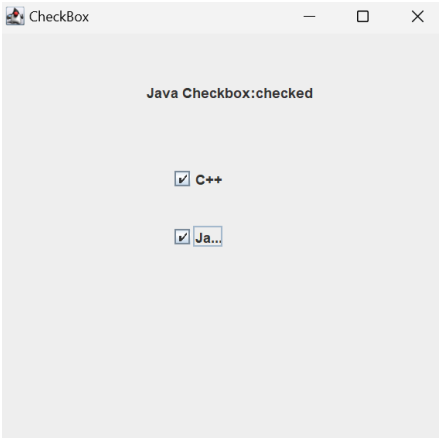
        frame.setSize(400,400);
        frame.setLayout(null);
        frame.setVisible(true);
    }

    public static void main (String args[]) {
    new CheckBox();
    }
}
```

Jika C++ ditekan:



Jika Java ditekan:



2. Radio Button

Radio button (tombol radio) adalah komponen antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi dari beberapa opsi yang saling eksklusif. Artinya, jika pengguna memilih satu tombol radio, tombol radio lain dalam grup akan otomatis tidak terpilih.

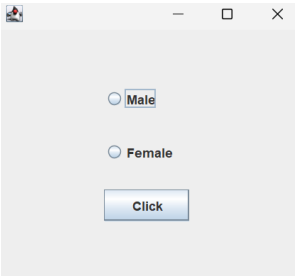
Contoh Program dan hasil Program:

Program	Hasil Program

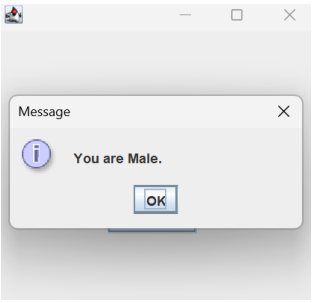
```
1  package Lab9;
2
3  import javax.swing.*;
5
6  public class RadioButton extends JFrame implements ActionListener {
7      JRadioButton rb1,rb2;
8      JButton b;
9
10     RadioButton(){
11         rb1 = new JRadioButton("Male");
12         rb1.setBounds(100,50,100,30);
13         rb2 = new JRadioButton("Female");
14         rb2.setBounds(100,100,100,30);
15
16         ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
17         bg.add(rb1);
18         bg.add(rb2);
19
20         b = new JButton("Click");
21         b.setBounds(100,150,80,30);
22         b.addActionListener(this);
23         add(rb1);
24         add(rb2);
25         add(b);
26
27         setSize(300,300);
28         setLayout(null);
29         setVisible(true);
30     }
31
32 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
33     if(rb1.isSelected()) {

34         JOptionPane.showMessageDialog(this,"You are Male.");
35     }
36     if(rb2.isSelected()) {
37         JOptionPane.showMessageDialog(this,"You are Female.");
38     }
39 }
40
41 public static void main(String args[]) {
42     new RadioButton();
43     }
44 }
```

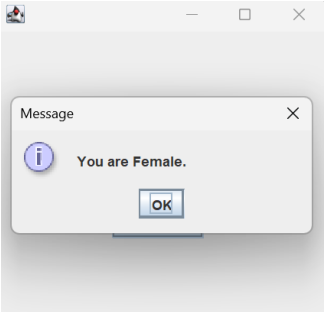
Tampilan Awal:



Jika Male ditekan:



Jika Female ditekan:



3. Combo Box

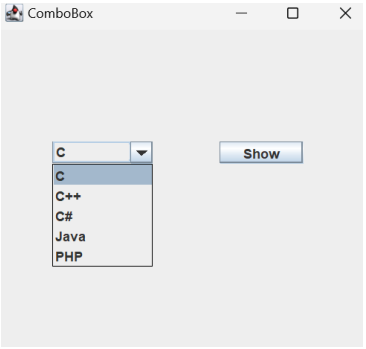
Combo box adalah komponen antarmuka pengguna yang menggabungkan fitur dari kotak teks dengan fitur dari daftar drop-down. Pengguna dapat memilih satu opsi dari daftar opsi yang tersedia, atau memasukkan teks secara langsung.

Contoh Program dan hasil Program:

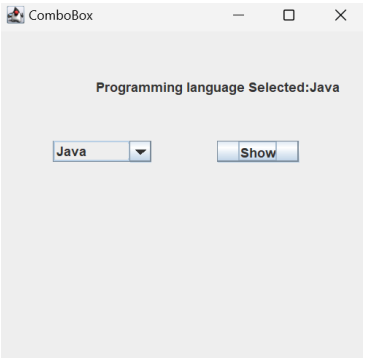
Program	Hasil Program

```
1  package Lab9;
2
3  import javax.swing.*;
5
6  public class ComboBox {
7      JFrame frame;
8      ComboBox(){
9          frame = new JFrame("ComboBox");
10         final JLabel label = new JLabel();
11         label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
12         label.setSize(400,100);
13
14         JButton b = new JButton("Show");
15         b.setBounds(200,100,75,20);
16
17         String languages[] = {"C", "C++", "C#", "Java", "PHP"};
18
19         final JComboBox cb = new JComboBox (languages);
20         cb.setBounds(50,100,90,20);
21
22         frame.add(cb);
23         frame.add(label);
24         frame.add(b);
25         frame.setLayout(null);
26         frame.setSize(350,350);
27         frame.setVisible(true);
28
29         b.addActionListener(new ActionListener(){
30             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
31                 String data = "Programming language Selected:"
32                   + cb.getItemAt(cb.getSelectedIndex());
33         label.setText(data);
34          }
35          });
36      }
37
38 public static void main (String [] args) {
39      new ComboBox();
40     }
41 }
```

Tampilan Awal:



Jika Java ditekan:



B. Komponen-Komponen GUI

1. JList

- Komponen JList digunakan untuk menampilkan daftar pilihan dalam bentuk listbox.
- Dalam komponen ini, item yang dipilih dapat lebih dari satu, tergantung mode seleksi yang ditentukan melalui method setSelectionMode()
- JList lebih kompleks dari JComboBox meskipun terlihat mirip.
- Constructor dari kelas JList ;
    a) JList()
    b) JList(ListModel lm)

c) JList(Object[] arrObj)
d) JList(Vector v)

- lm adalah objek ListModel yang dapat menampung data-data yang akan digunakan sebagai pilihan selain dalam bentuk array dari kelas Object (arrObj) dan juga vector v.

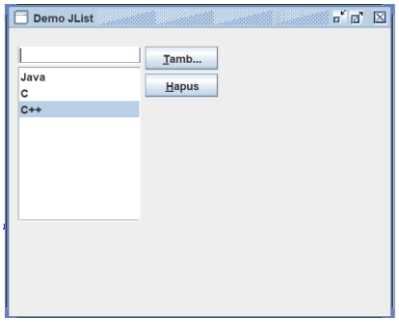
2. JTabBedPane
   - Komponen JTabbedPane digunakan untuk membuat sebuah tab page.
   - Apabila dalam program banyak mengandung kontrol dan proses tertentu yang sifatnya spesifik, maka masing-masing proses tersebut kita kelompokkan ke dalam suatu page dalam objek tab page.
   - Setiap page dapat ditempati oleh komponen kontrol yang berbeda-beda.
   - Tab page sering dijumpai pada window atau form yang digunakan untuk setting/ konfigurasi.
3. JTabble
   - Komponen JTable digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabular (memiliki baris dan kolom)
   - Komponen ini diturunkan langsung dari kelas JComponent.
   - Object [ ] [ ] data = { -> Data merupakan array dua dimensi yang berisi informasi yang akan ditampilkan.
   - Untuk menampilkan JFrame kita perlu membuat JScrollPane untuk menampung komponen JTable yang kita buat. Selanjutnya objek JScrollPane inilah yang kita tempatkan ke dalam frame.

Contoh program:

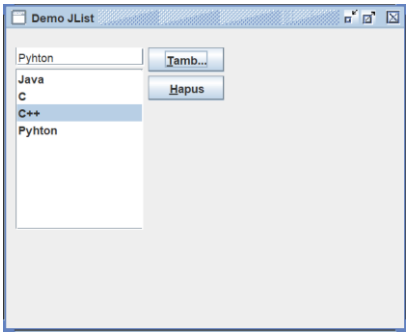
Program JList:	Hasil Output:

```
1  package Teori9;
2
3  import java.awt.*;
4  import java.awt.event.*;
5  import javax.swing.*;
6
7  class DemoList implements ActionListener {
8
9      public JFrame frame;
10     public JList list;
11     public JButton btnTambah, btnHapus;
12     public JTextField tfItem;
13     public JScrollPane scroller;
14
15     public DemoList() {
16         tfItem = new JTextField(12);
17         tfItem.setLocation(10,20);
18         tfItem.setSize(tfItem.getPreferredSize());
19
20         DefaultListModel lm;
21         lm = new DefaultListModel();
22         lm.addElement("Java");
23         lm.addElement("C");
24         lm.addElement("C++");
25
26         list = new JList(lm);
27         list.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
28
29         scroller = new JScrollPane(list);
30         scroller.setLocation(10,43);
31         scroller.setSize(new Dimension(135,170));
32
33         btnTambah = new JButton("Tambah");
34         btnTambah.setLocation(150,20);
35         btnTambah.setSize(btnTambah.getPreferredSize());
36         btnTambah.addActionListener(this);
37         btnTambah.setMnemonic('T');
38
39         btnHapus = new JButton("Hapus");
40         btnHapus.setLocation(150,50);
41         btnHapus.setSize(btnTambah.getPreferredSize());
42         btnHapus.addActionListener(this);
43         btnHapus.setMnemonic('H');
44     }
45
46     public void createAndSHowGUI() {
47         JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
48         frame = new JFrame("Demo JList");
49         frame.setLayout(null);
50         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
51
52         frame.getContentPane().add(tfItem);
53         frame.getContentPane().add(scroller);
54         frame.getContentPane().add(btnTambah);
55         frame.getContentPane().add(btnHapus);
56
57         frame.setBounds(0,0,430,350);
58         frame.setLocationRelativeTo(null);
59         frame.setVisible(true);
60     }
61
62     public void actionPerformed(ActionEvent event) {
63         if(event.getSource() == btnTambah) {
```

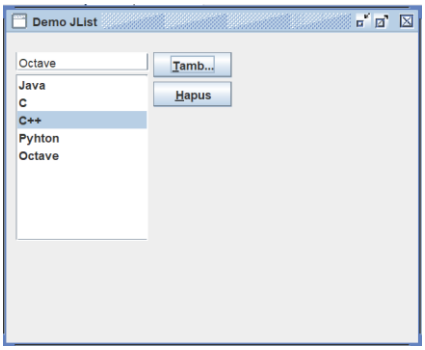
Tampilan Awal:



Penambahan Python:



Penambahan Octave:



```
            String string = tfItem.getText().trim();
            if(!string.equals("")) {
                ((DefaultListModel)list.getModel()).addElement(string);
            }
            if(list.getModel().getSize() == 1) {
                btnHapus.setEnabled(true);
            }
        } else {
            int index = list.getSelectedIndex();
            if (index == -1) {
                JOptionPane.showMessageDialog(frame,
                        "Anda harus memilih salah sati item" +
                "terlebih dahulu");
                return;
            }
            ((DefaultListModel)list.getModel()).remove(index);
            int size = list.getModel().getSize();

            if(size == 0) {
                btnHapus.setEnabled(false);
            } else {
                if(index == list.getModel().getSize()) {
                    index--;
                }
                list.setSelectedIndex(index);
                list.ensureIndexIsVisible(index);
            }
        }
    }

    public static void main (String[] args) {
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                DemoList app = new DemoList();
                app.createAndSHowGUI();
            }
        });
    }
}
```

Program JTabbedPane:

```
package Teori9;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.io.Serializable;

class Page1 extends JPanel implements ActionListener, Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JButton btn;

    public Page1() {
        btn = new JButton("Info Page #1");
        btn.addActionListener(this);
        btn.setMnemonic('1');
        add(btn);
    }

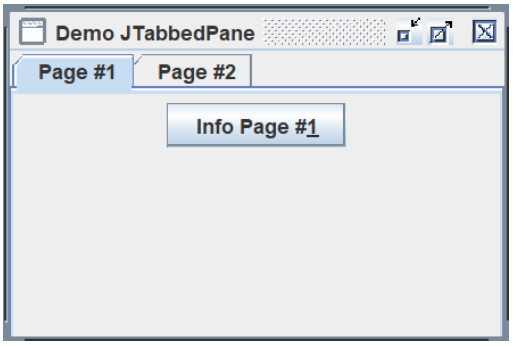
    public void actionPerformed(ActionEvent event) {
        if(event.getSource() == btn) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ini adalah page ke-1");
        }
    }
}

class Page2 extends JPanel {
    private JTextField tf;

    public Page2() {
        tf = new JTextField("ini adalah contoh page kedua", 20);
        add(tf);
    }
```

Hasil Output:

Tampilan pada Page #1:



Jika Info Page #1 ditekan:



```
}

class DemoTabbedPane {
    public JTabbedPane tp;

    public DemoTabbedPane() {
        ImageIcon icon = new ImageIcon("/image/icon.jpg");

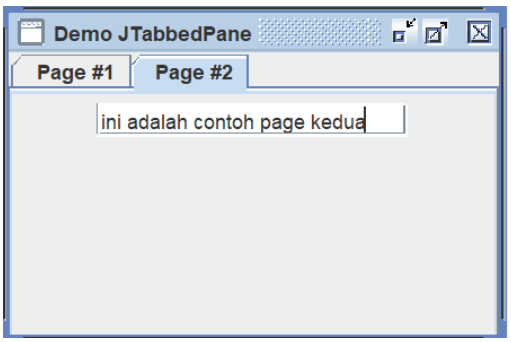
        tp = new JTabbedPane();
        tp.addTab("Page #1", icon, new Page1(), "Page pertama");
        tp.addTab("Page #2", icon, new Page2(), "Page kedua");

        tp.setLocation(0, 0);
        tp.setSize(new Dimension(290, 190));
    }

    public void createAndShowGUI() {
        JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
        JFrame frame = new JFrame("Demo JTabbedPane");
        frame.setLayout(null);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.getContentPane().add(tp);
        frame.setBounds(0, 0, 300, 200);
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                DemoTabbedPane app = new DemoTabbedPane();
                app.createAndShowGUI();
            }
        });
    }
}
```

Tampilan pada Page #2:



Program JTabble:

```
package Teori9;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

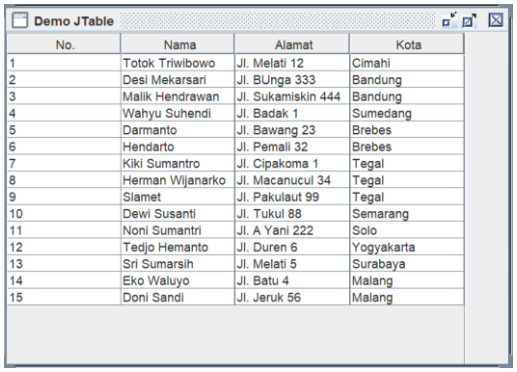
class DemoTable {
    public JTable table;
    public JScrollPane scroller;

    public DemoTable() {
        final String[] judulKolom =
            {"No.", "Nama", "Alamat", "Kota"};

        final Object[][] data = {
            {"1", "Totok Triwibowo", "Jl. Melati 12", "Cimahi"},
            {"2", "Desi Mekarsari", "Jl. BUnga 333", "Bandung"},
            {"3", "Malik Hendrawan", "Jl. Sukamiskin 444", "Bandung"},
            {"4", "Wahyu Suhendi", "Jl. Badak 1", "Sumedang"},
            {"5", "Darmanto", "Jl. Bawang 23", "Brebes"},
            {"6", "Hendarto", "Jl. Pemali 32", "Brebes"},
            {"7", "Kiki Sumantro", "Jl. Cipakoma 1", "Tegal"},
            {"8", "Herman Wijanarko", "Jl. Macanucul 34", "Tegal"},
            {"9", "Slamet", "Jl. Pakulaut 99", "Tegal"},
            {"10", "Dewi Susanti", "Jl. Tukul 88", "Semarang"},
            {"11", "Noni Sumantri", "Jl. A Yani 222", "Solo"},
            {"12", "Tedjo Hemanto", "Jl. Duren 6", "Yogyakarta"},
            {"13", "Sri Sumarsih", "Jl. Melati 5", "Surabaya"},
            {"14", "Eko Waluyo", "Jl. Batu 4", "Malang"},
            {"15", "Doni Sandi", "Jl. Jeruk 56", "Malang"}
        };

        table = new JTable(data, judulKolom);
```

Hasil Output:



No.	Nama	Alamat	Kota
1	Totok Triwibowo	Jl. Melati 12	Cimahi
2	Desi Mekarsari	Jl. BUnga 333	Bandung
3	Malik Hendrawan	Jl. Sukamiskin 444	Bandung
4	Wahyu Suhendi	Jl. Badak 1	Sumedang
5	Darmanto	Jl. Bawang 23	Brebes
6	Hendarto	Jl. Pemali 32	Brebes
7	Kiki Sumantro	Jl. Cipakoma 1	Tegal
8	Herman Wijanarko	Jl. Macanucul 34	Tegal
9	Slamet	Jl. Pakulaut 99	Tegal
10	Dewi Susanti	Jl. Tukul 88	Semarang
11	Noni Sumantri	Jl. A Yani 222	Solo
12	Tedjo Hemanto	Jl. Duren 6	Yogyakarta
13	Sri Sumarsih	Jl. Melati 5	Surabaya
14	Eko Waluyo	Jl. Batu 4	Malang
15	Doni Sandi	Jl. Jeruk 56	Malang

```
33
34          scroller = new JScrollPane(table,
35            ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,
36            ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
37          scroller.setLocation(0,0);
38          scroller.setSize(new Dimension(440,330));
39      }
40
41      public void createAndShowGUI() {
42          JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
43          JFrame frame = new JFrame("Demo JTable");
44          frame.setLayout(null);
45          frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
46
47          frame.getContentPane().add(scroller);
48          frame.setBounds(0,0,490,350);
49          frame.setLocationRelativeTo(null);
50          frame.setVisible(true);
51      }
52
53      public static void main (String[] args) {
54          javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
55              public void run() {
56                  DemoTable app = new DemoTable();
57                  app.createAndShowGUI();
58              }
59          });
60      }
61  }
```